외트뵈시 경시대회
2017년 10월 13일 15^{00}–20^{00}

2017년에 고등학교 과정을 마쳤거나 현재 고등학생인 사람은 누구나 이 대회에 참가할 수 있다. 문제를 풀 때 참가자는 직접 가져온 손으로 쓰거나 인쇄된 어떤 보조 자료든 사용할 수 있지만, 일반적인 (프로그래밍할 수 없는) 휴대용 계산기를 제외한 다른 모든 전자 기기의 사용은 금지된다. 풀이 시간은 300분이다.

주의! 제출하는 답안의 **모든 장**에 **참가자의 이름**을 적어야 하며, 이와 함께 **답안 첫 장**에는 다음 정보를 적어야 한다:

고등학교를 졸업한 경우:

1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 졸업 시험을 치른 도시와 고등학교의 이름;
3. 어느 고등 교육 기관의 학생이며 전공은 무엇인가?
4. 고등학교 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

고등학생인 경우:

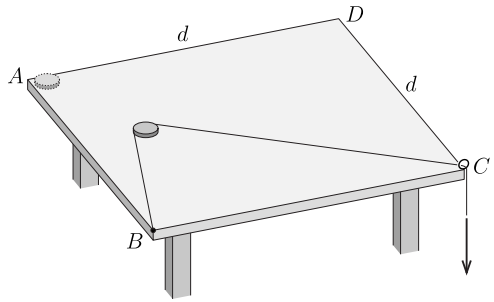
1. 참가자의 이름(모두 대문자로);
2. 재학 중인 고등학교와 그 도시의 이름;
3. 몇 학년인가?
4. 물리 교사의 이름(최대 두 명까지 적을 수 있음);
5. 입상할 경우 어떤 이메일 주소와 우편 주소로 통지받기를 원하는가?

문제의 지문을 옮겨 적을 필요는 없고, 연습지를 따로 낼 필요도 없다. 다만 한눈에 알아볼 수 있는 깔끔한 답안, 읽기 쉬운 글씨, 그리고 명료하고 간결한 우리말 서술에 힘써야 한다.

시상식 일시: 2017년 11월 24일 15^{00};
장소: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
ELTE 자연과학대학 북관, 대회의실(-1.75).

문제

1. 그림과 같이 한 변의 길이가 d인 정사각형 탁자 상판의 모서리 A에 질량 m인 작은 동전이 놓여 있다. 낚싯줄의 한쪽 끝을 탁자의 모서리 B에 고정한 다음, 줄을 동전 위로 "걸쳐" 탁자의 모서리 C에 고정된 고리 나사에 통과시킨다. 줄의 자유로운 끝을 아주 천천히 당기기 시작하여 동전이 결국 탁자에서 떨어질 때까지 당긴다. 탁자 상판과 동전 사이의 운동 마찰 계수는 μ이고, 그 밖의 마찰은 무시한다.

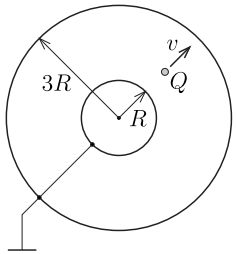


a) 동전은 탁자의 어디에서 떨어지는가?

b) 이 과정 동안 우리가 한 일은 얼마인지 어림하여라!

자료: $m = 7.7\ \mathrm{g}$, $d = 1.0\ \mathrm{m}$, $\mu = 0.3$.

2. 어떤 구형 축전기의 두 극판의 반지름은 R와 $3R$이다. 두 구를 도선으로 연결하여 단락시키고, 바깥쪽의 큰 구를 접지한다. 두 금속 구 사이에서 점전하 Q를 일정한 속력 v로 반지름 방향을 따라 바깥쪽으로 옮긴다.



움직이는 전하가 마침 "중간 지점", 즉 두 구의 중심에서 $2R$ 떨어진 곳에 있을 때, 두 구를 잇는 도선에 흐르는 전류는 얼마인가? (단락 도선이 만드는 정전기장은 고려하지 않는다!)

3. 반지름 30 mm인 균질하고 속이 꽉 찬 유리구가 매우 오랫동안 끓는 물에 잠겨 있다. 이 유리구를 갑자기 얼음물이 가득 찬 그릇에 30초 동안 담갔다가, 꺼내어 단열된 그릇에 넣는다. (표면의 물방울은 재빨리 닦아 낸다.) 충분히 긴 시간이 지난 뒤 유리구의 평형 온도는 얼마가 될지 어림하여라!

추가 자료: 유리의 밀도는 $2500\ \mathrm{kg/m^3}$, 비열은 $830\ \mathrm{J/(kg\,K)}$, 열전도율은 $0.95\ \mathrm{W/(m\,K)}$이다.